

TRABAJO PRÁCTICO · INGENIERÍA INDUSTRIAL

Diseño y dimensionamiento de un centro de distribución

Selección de racks · Layout · Equipos · Método de mínimo recorrido

Guía visual para la resolución del caso



El diseño debe equilibrar capacidad, flujo y costo

Maximizar la capacidad de almacenamiento en la locación disponible.

Optimizar los flujos operativos dentro del depósito.

Asegurar disponibilidad de productos durante los picos de demanda.

Reducir los costos logísticos totales.

RESULTADO ESPERADO

Una solución técnicamente viable y operativamente eficiente.

Las reglas operativas condicionan todo el diseño

UNIDAD DE MANEJO

Pallet consolidado en recepción, almacenamiento y despacho.

SLOTING

Alta rotación: menor recorrido.
Media y baja: ubicación caótica.

PROCESO

No se desconsolidan pallets en ninguna etapa.

EXCLUSIONES

Sin control de calidad ni procesamiento de devoluciones.

Cinco decisiones estructuran la resolución

1

Dimensionar el área de almacenamiento.

2

Seleccionar el sistema de almacenamiento.

3

Diseñar el layout de racks y pasillos.

4

Seleccionar equipos de movimiento.

5

Ubicar las referencias A por mínimo recorrido.

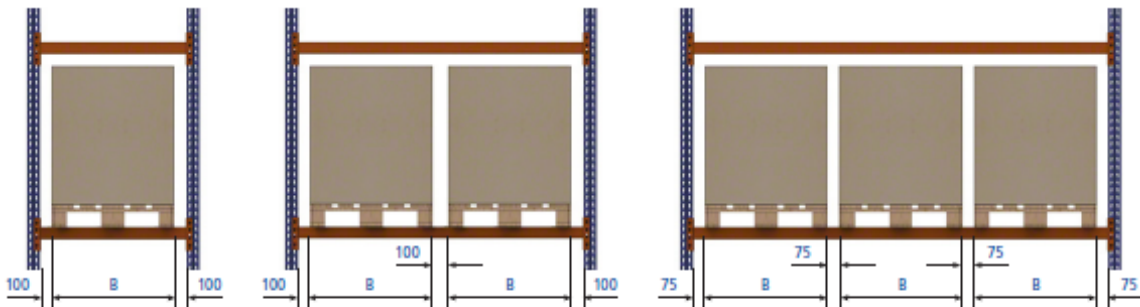
El rack selectivo se adapta al pallet consolidado

Acceso directo a cada referencia y flexibilidad para combinar productos de distinta rotación.

Puede configurarse con una, dos o tres posiciones por nivel.

La configuración más habitual utiliza dos pallets por nivel.

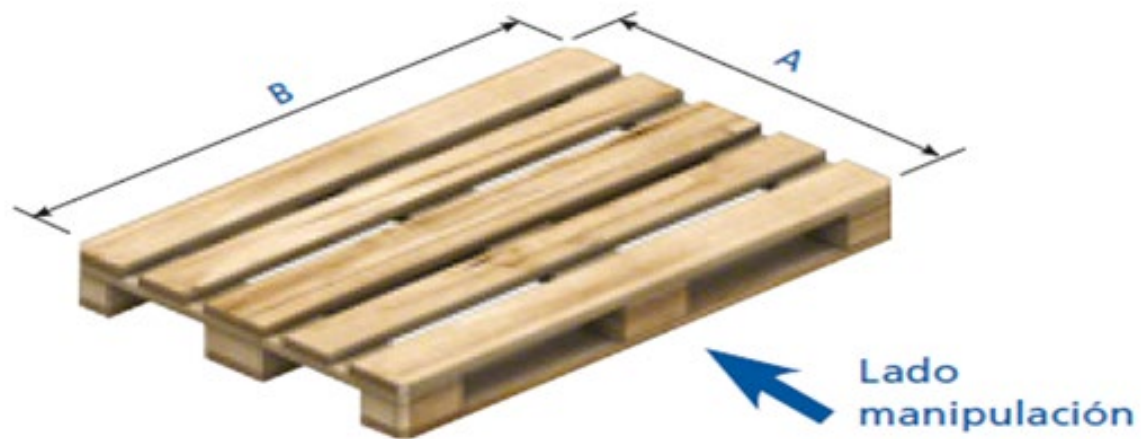
El dimensionamiento parte de las medidas y holgas del proveedor.



Separaciones entre puntales

Paletas	B (fondo de 800 mm)	B (fondo de 1.000 mm)	B (fondo de 1.200 mm)
1 paleta x nivel	1.000	1.200	1.400
2 paleta x nivel	1.900	2.300	2.700
3 paleta x nivel	2.700	3.300	3.900

La orientación del pallet define el frente del rack



Lado de manipulación

La dimensión frontal determina el ancho útil de la posición.

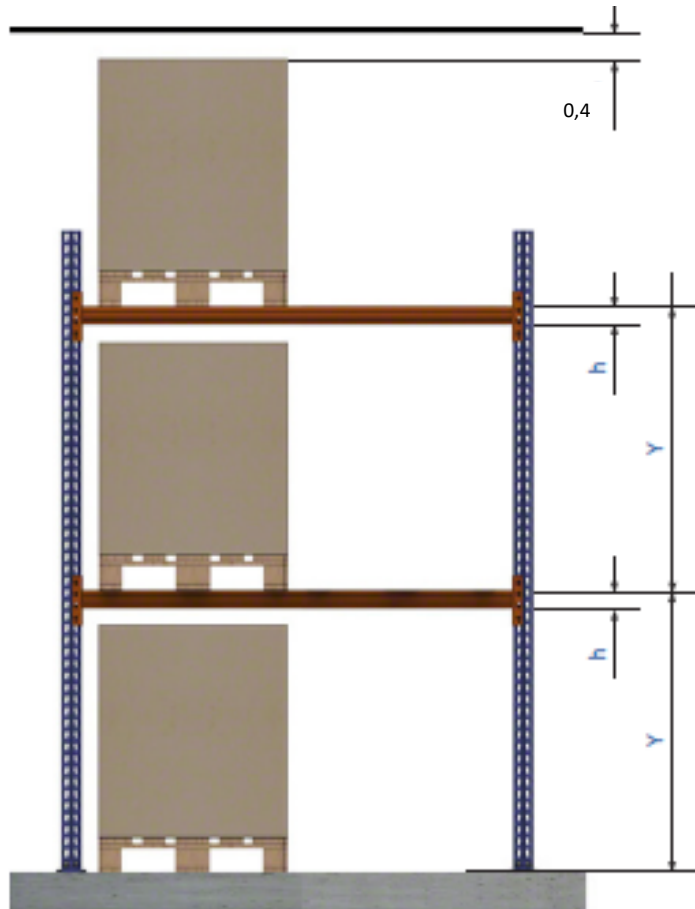
La profundidad se calcula sobre el sentido de apoyo del pallet.

Las holguras permiten una operación segura y repetible.

ANTES DE CALCULAR

Confirmar orientación, medidas y peso máximo del pallet.

La altura útil fija la cantidad posible de niveles



ALTURA DE NIVEL

$Y = \text{altura del pallet cargado} + \text{holguras} + \text{viga}$

ALTURA DISPONIBLE

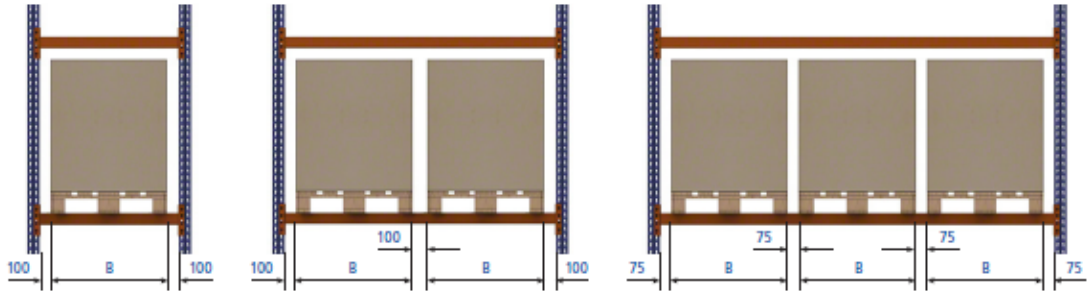
$H \text{ útil} = \text{altura de techo} - 0,40 \text{ m}$

Superar cuatro niveles puede exigir equipos especiales y una evaluación económica entre superficie y altura.

RESTRICCIÓN

El último nivel debe conservar al menos 0,40 m libres hasta el techo.

El ancho del módulo combina pallets, separaciones y puntales



Separaciones entre puntales

Paletas	B (fondo de 800 mm)	B (fondo de 1.000 mm)	B (fondo de 1.200 mm)
1 paleta x nivel	1.000	1.200	1.400
2 paleta x nivel	1.900	2.300	2.700
3 paleta x nivel	2.700	3.300	3.900

ANCHO ÚTIL

A útil = pallets por nivel + separaciones requeridas

ANCHO TOTAL

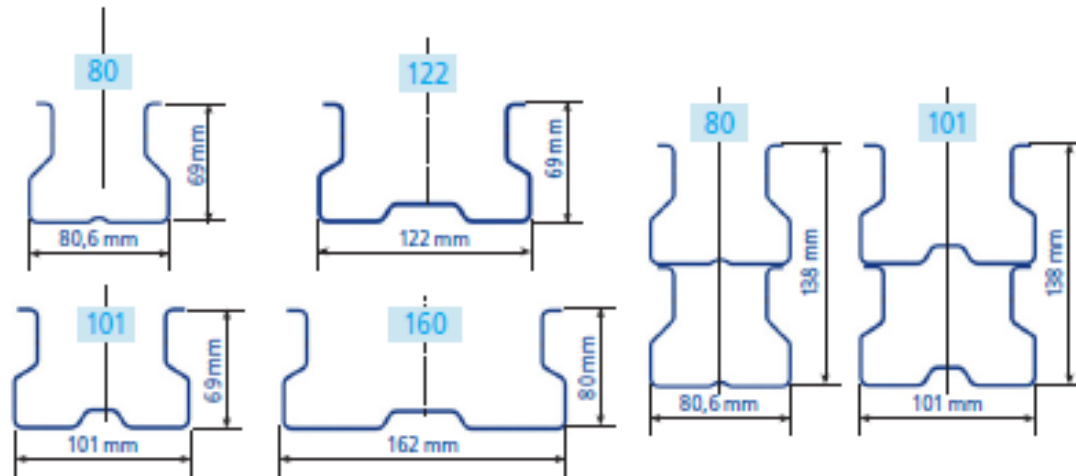
A rack = A útil + ancho de puntal

DISEÑO HABITUAL

Dos posiciones por nivel equilibran capacidad y accesibilidad.

Las cotas definitivas deben tomarse de la ficha técnica del proveedor seleccionado.

El puntal se elige por carga y geometría



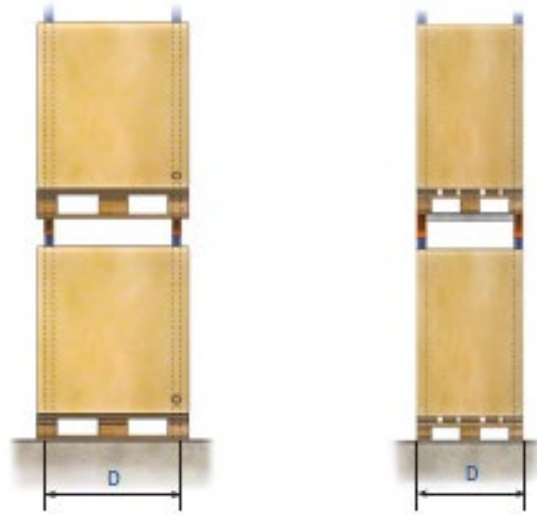
La selección debe verificar:

- Peso máximo del pallet.
- Cantidad de pallets por nivel.
- Número de niveles cargados.
- Sección compatible con el diseño.

CASO DEL TP

Para los pesos planteados se adopta el modelo de puntal 101.

La profundidad controla apoyo, sobresaliente y separación



Los 100 mm representan el sobresaliente previsto del pallet. La medida final depende de su orientación dentro del rack.

Medidas de la profundidad del bastidor (mm)

Pallets tomados por el lado estrecho	Medidas de los pallets	Pallets tomados por el lado ancho
D = 1.000	800 x 1.200	D = 700
D = 1.000	1.000 x 1.200	D = 900
D = 1.000	1.200 x 1.200	D = 1.100

PROFUNDIDAD

$$P_{\text{rack}} = D + 100 \text{ mm} + 50 \text{ mm}$$

SEPARACIÓN

Agregar 50 mm respecto de pared u otro rack.

La ocupación de punta valida la capacidad elegida

de posiciones de diseño

$$\# \text{ Pos. Diseño} = \# \text{ pallets oper.} / \text{tasa de ocupación}$$

DEMANDA DE PUNTA

$$\# \text{ Pos. Punta} = \# \text{ pallets oper.} \times (1 + \text{tasa de punta})$$

TASA DE OCUPACIÓN DE PUNTA

$$\text{Tasa de ocupación en punta} = \# \text{ Pos. Punta} / \# \text{ Pos. Diseño}$$

CONDICIÓN

La tasa de punta debe ser $\leq 90 \%$.

Si supera el 90 %, se debe aumentar la cantidad de posiciones, revisar niveles o evaluar otra alternativa de almacenamiento.

De posiciones a racks y metros lineales

Verificar la Ocupación de
diseño con la máxima
permitida

1

**Posiciones
necesarias**

Demanda / tasa de
ocupación

2

**Niveles
posibles**

Altura útil / altura de
nivel

3

Pallets por rack

Niveles ×
posiciones por nivel

4

**Número de
racks**

Posiciones / pallets
por rack

5

Metros lineales

Racks × ancho de
módulo

REDONDEO

Cuando el resultado sea fraccionario, adoptar el entero inmediato superior.

El ancho de pasillo depende del equipo de movimiento

Cada fabricante informa el ancho mínimo requerido para operar con seguridad y eficiencia.

Radio de giro y dimensiones del equipo.

Longitud y orientación de la carga.

Altura máxima de elevación.

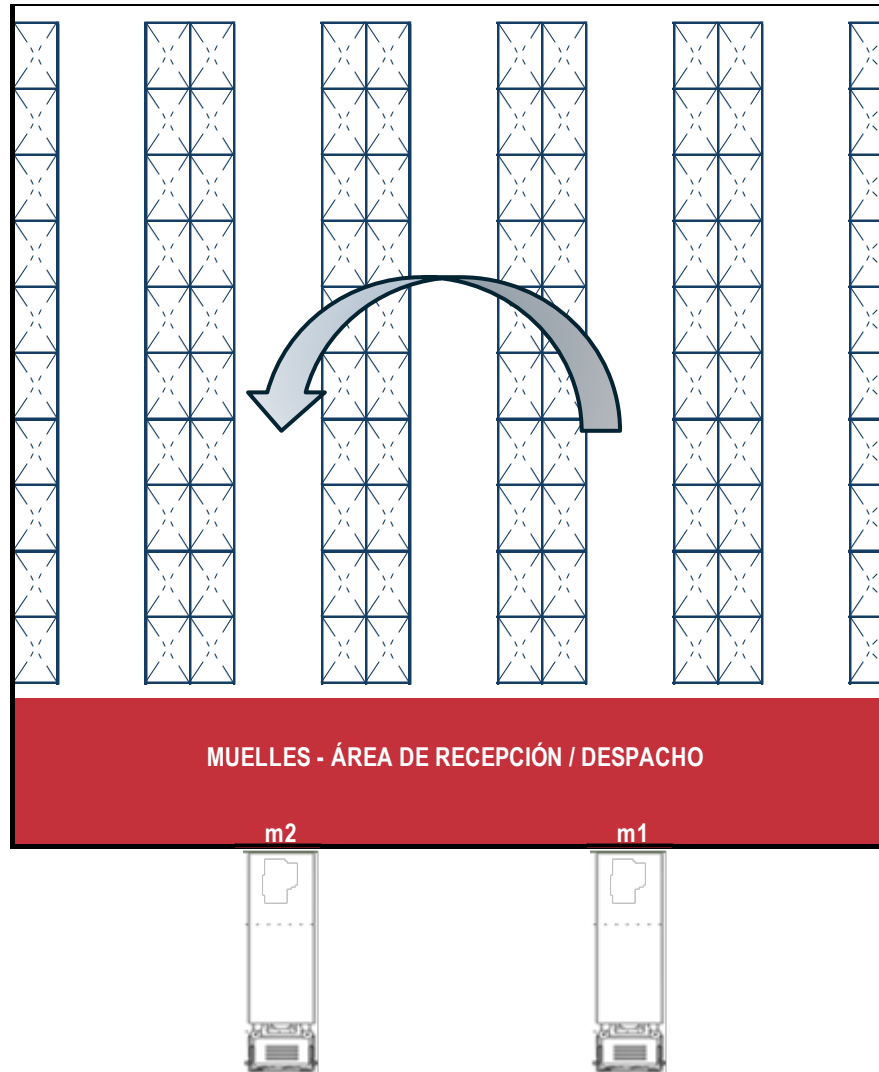
Márgenes de seguridad operativa.

IMPACTO DIRECTO

**Pasillo más ancho
=
menor superficie
útil**

La decisión debe equilibrar
productividad y capacidad.

El layout en U concentra ingreso y egreso



Ejemplo: 5 pasillos

4 hileras dobles unidas.

2 hileras simples laterales.

Flujo U desde el frente.

Área interior de recepción y despacho.

El layout se verifica primero en ancho y luego en largo

ANCHO OCUPADO

Racks + pasillos $\leq$ ancho disponible del galpón

LARGO DISPONIBLE

Largo galpón – espacio interior de recepción

RACKS POR HILERA

Metros lineales requeridos / número de hileras

CIERRE DEL CÁLCULO

Recalcular las posiciones definitivas del diseño.

V/Q prioriza las referencias de mayor actividad

ÍNDICE DE ACTIVIDAD

$$I_i = V_i / Q_i$$

V_i = cantidad de ingresos y egresos de la referencia i .

Q_i = posiciones de almacenamiento ocupadas por la referencia i .

INTERPRETACIÓN

Índice alto

→

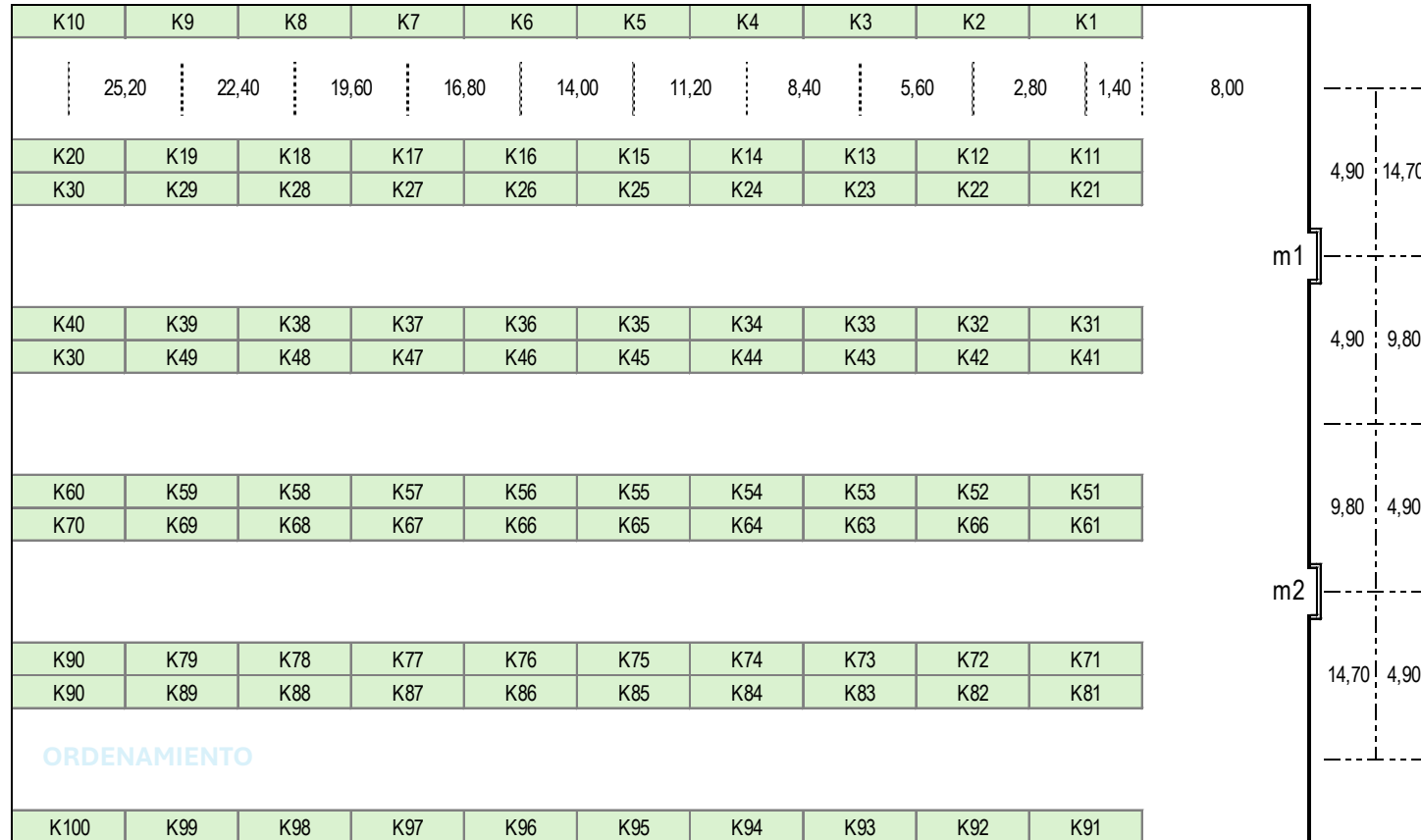
más cerca de los accesos

Referencia	Qj	Qj / PxRack	qj	Vj	Vj / qj	Ranking
Ref_1	138	23,0	23	1.125	8,2	4°
Ref_2	88	14,7	15	1.090	12,4	1°
Ref_3	102	17,0	17	950	9,3	3°
Ref_4	122	20,3	21	1.150	9,4	2°
Ref_5	90	15,0	15	700	7,8	5°

ORDENAMIENTO

Clasificar las referencias de mayor a menor valor de V/Q.

Determinación las distancias muelle-posición d_{ik}



1

Calcular d_{ik}

Determinar la distancia asociada a cada posición del layout.

ALCANCE

Hasta cuatro niveles, no necesario considerar la distancia vertical.

Determinación del factor f_k

K10	K9	K8	K7	K6	K5	K4	K3	K2	K1
42,02	39,22	36,42	33,62	30,82	28,02	25,22	22,42	19,62	18,22
42,02	39,22	36,42	33,62	30,82	28,02	25,22	22,42	19,62	18,22
K20	K19	K18	K17	K16	K15	K14	K13	K12	K11
K30	K29	K28	K27	K26	K25	K24	K23	K22	K21
37,12	34,32	31,52	28,72	25,92	23,12	20,32	17,52	14,72	13,32
37,12	34,32	31,52	28,72	25,92	23,12	20,32	17,52	14,72	13,32
K40	K39	K38	K37	K36	K35	K34	K33	K32	K31
K50	K49	K48	K47	K46	K45	K44	K43	K42	K41
38,1	35,3	32,5	29,7	26,9	24,1	21,3	18,5	15,7	14,3
38,1	35,3	32,5	29,7	26,9	24,1	21,3	18,5	15,7	14,3
K60	K59	K58	K57	K56	K55	K54	K53	K52	K51
K70	K69	K68	K67	K66	K65	K64	K63	K62	K61
39,08	36,28	33,48	30,68	27,88	25,08	22,28	19,48	16,68	15,28
39,08	36,28	33,48	30,68	27,88	25,08	22,28	19,48	16,68	15,28
K80	K79	K78	K77	K76	K75	K74	K73	K72	K71
K90	K89	K88	K87	K86	K85	K84	K83	K82	K81
43,98	41,18	38,38	35,58	32,78	29,98	27,18	24,38	21,58	15,28
43,98	41,18	38,38	35,58	32,78	29,98	27,18	24,38	21,58	20,18
K100	K99	K98	K97	K96	K95	K94	K93	K92	K91

m1=0,6

m2=0,4

2

Calcular f_k

Determinar el factor de recorrido asociado a cada posición del layout.

$$f_k = \sum_i^m p_i * d_{ik}$$

ALCANCE

Hasta cuatro niveles, no necesario considerar la distancia vertical.

Las ubicaciones se asignan desde el menor recorrido

K10	K9	K8	K7	K6	K5	K4	K3	K2	K1
42,02	39,22	36,42	33,62	30,82	28,02	25,22	22,42	19,62	18,22
97	94	84	74	64	54	44	34	23	16
98	93	83	73	63	53	43	33	22	17
42,02	39,22	36,42	33,62	30,82	28,02	25,22	22,42	19,62	18,22
K20	K19	K18	K17	K16	K15	K14	K13	K12	K11
K30	K29	K28	K27	K26	K25	K24	K23	K22	K21
37,12	34,32	31,52	28,72	25,92	23,12	20,32	17,52	14,72	13,32
85	75	65	55	45	35	25	14	5	1
86	76	66	56	46	36	26	15	6	2
37,12	34,32	31,52	28,72	25,92	23,12	20,32	17,52	14,72	13,32
K40	K39	K38	K37	K36	K35	K34	K33	K32	K31
K50	K49	K48	K47	K46	K45	K44	K43	K42	K41
38,1	35,3	32,5	29,7	26,9	24,1	21,3	18,5	15,7	14,3
87	77	67	57	47	37	27	18	10	3
88	78	68	58	48	38	28	19	11	4
38,1	35,3	32,5	29,7	26,9	24,1	21,3	18,5	15,7	14,3
K60	K59	K58	K57	K56	K55	K54	K53	K52	K51
K70	K69	K68	K67	K66	K65	K64	K63	K62	K61
39,08	36,28	33,48	30,68	27,88	25,08	22,28	19,48	16,68	15,28
91	81	71	61	51	41	31	20	12	7
92	82	72	62	52	42	32	21	13	8
39,08	36,28	33,48	30,68	27,88	25,08	22,28	19,48	16,68	15,28
K80	K79	K78	K77	K76	K75	K74	K73	K72	K71
K90	K89	K88	K87	K86	K85	K84	K83	K82	K81
43,98	41,18	38,38	35,58	32,78	29,98	27,18	24,38	21,58	15,28
100	95	89	79	69	59	49	39	29	9
99	96	90	80	70	60	50	40	30	24
43,98	41,18	38,38	35,58	32,78	29,98	27,18	24,38	21,58	20,18
K100	K99	K98	K97	K96	K95	K94	K93	K92	K91

m1

m2

3

Asignar referencias

Entregar los menores f_k a la referencia con mayor V/Q y continuar.

Referencia	Qj	Qj / PxRack	qj	Vj	Vj / qj	Ranking
Ref_1	138	23,0	23	1.125	8,2	4°
Ref_2	88	14,7	15	1.090	12,4	1°
Ref_3	102	17,0	17	950	9,3	3°
Ref_4	122	20,3	21	1.150	9,4	2°
Ref_5	90	15,0	15	700	7,8	5°

ALCANCE

Mayor índice de actividad → menor f_k

La propuesta debe demostrar coherencia técnica

Capacidad suficiente en ocupación normal y de punta.

Racks compatibles con pallets, cargas, alturas y holguras.

Pasillos compatibles con los equipos seleccionados.

Layout verificable dentro del ancho y largo disponibles.

Referencias A ubicadas según el mayor V/Q y el menor f_k .

ENTREGA

Justificar cada decisión y mostrar las verificaciones de diseño.